



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

PROYECTO PLANTA SOLAR AGUAS CLARAS

ANEXO 06: ESTUDIO DE FLORA Y
VEGETACION

INDICE GENERAL

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	4
2.2 Objetivo General	4
ÁREA DE ESTUDIO	5
3.1 Emplazamiento del proyecto	5
METODOLOGÍA	6
4.1 Determinación de Área de Influencia	6
4.3 Antecedentes bibliográficos	10
4.4 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia	10
4.5 Trabajo de campo	11
4.5.1 Caracterización de la vegetación	11
4.5.2 Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación	11
4.5.3 Caracterización de la Flora Terrestre	12
4.5.4 Elaboración de la Cartografía de Vegetación	14
4.5.5 Especies en categoría de conservación	14
4.5.6 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283	15
4.5.7 Singularidad Ambiental	16
RESULTADOS	17
5.1 Antecedentes bibliográficos	17
5.2 Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia	18
5.3 Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales	20
5.4.1 Riqueza, diversidad y composición	23
5.4.2 Distribución y abundancia	25
5.4.3 Especies en categoría de conservación oficial	25
5.5 Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283	25
5.6 Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental	25
6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES	26
7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	27

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.	10
Tabla 2. Categorías de Cobertura y Codificación.	12
Tabla 3. Codificación de las especies dominantes.	12
Tabla 4. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).	13
Tabla 5. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia.	19
Tabla 6. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).	19
Tabla 7. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.	23
Tabla 8. Registros de inventarios fitosociológicos.	25

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.	5
Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto.	6
Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.	7
Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.	9
Figura 5. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI.	18
Figura 6. Pradera compuesta por distintas especies de Hierbas.	21
Figura 7. Cubierta de distintas especies Arbustivas	21
Figura 9. Formaciones vegetales dentro del área de influencia	22
Figura 10. Riqueza de especies según su forma de vida.	¡Error! Marcador no definido.

INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización del componente Vegetación y Flora vascular terrestre del Proyecto “Planta Solar Aguas Claras”, localizado en la comuna de Pudahuel, de la Región Metropolitana, la cual consta de un área de influencia de 20 hectáreas totales, pertenecientes al uso de suelo III Y IV, en donde se proyecta la construcción de una planta solar fotovoltaica que tendrá una potencia de salida nominal basado en la capacidad de los inversores para obtener 9 MW en el punto de interconexión. La capacidad de la planta fotovoltaica es de 9 MW y utilizará aproximadamente 23795 módulos monocristalinos.

El proyecto pretende potenciar el aprovechamiento de recursos renovables de la zona para la producción de una energía limpia que ayude a la disminución y mitigación de la generación de las actuales fuentes de energía contaminantes.

Este estudio tiene por finalidad realizar un análisis descriptivo del área de influencia definida para el Proyecto, focalizándose en los sectores con posibilidad de ser perturbados o modificados, así como de incorporar en ellos nuevos elementos u obras de infraestructura al paisaje ecológico. Tanto el diseño del estudio como el levantamiento de información en terreno han sido realizados para poder posibilitar la eventual identificación y ubicación de especies en alguna categoría de conservación, además de describir atributos de la biodiversidad existente, tales como la riqueza, composición y abundancia de las especies registradas, y establecer la presencia de zonas sensibles al interior del área de influencia del Proyecto.

Los principales resultados obtenidos corresponden a la identificación de las unidades de vegetación del área de influencia y su representación cartográfica; la caracterización florística de la misma y la eventual identificación de especies y formaciones vegetales protegidas por la normativa ambiental vigente.

Se presentan los aspectos conceptuales y metodológicos utilizados en el análisis de la información relevada en terreno y su posterior análisis, de acuerdo con los requerimientos establecidos en la Ley de Bases de Medio Ambiente (Ley N° 19.300 modificada por la Ley N° 20.417/2010) y en el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2013, MMA), para los estudios que caracterizan los ecosistemas terrestres.

OBJETIVOS

2.2 Objetivo General

Realizar un análisis descriptivo general para identificar la flora y vegetación existentes en el área de influencia del Proyecto, en los sectores en donde se proyecta la instalación y/o ejecución de obras, incluyendo la vía de evacuación eléctrica.

En este sentido, para la descripción del componente vegetación y flora vascular terrestre se han establecido los siguientes objetivos específicos:

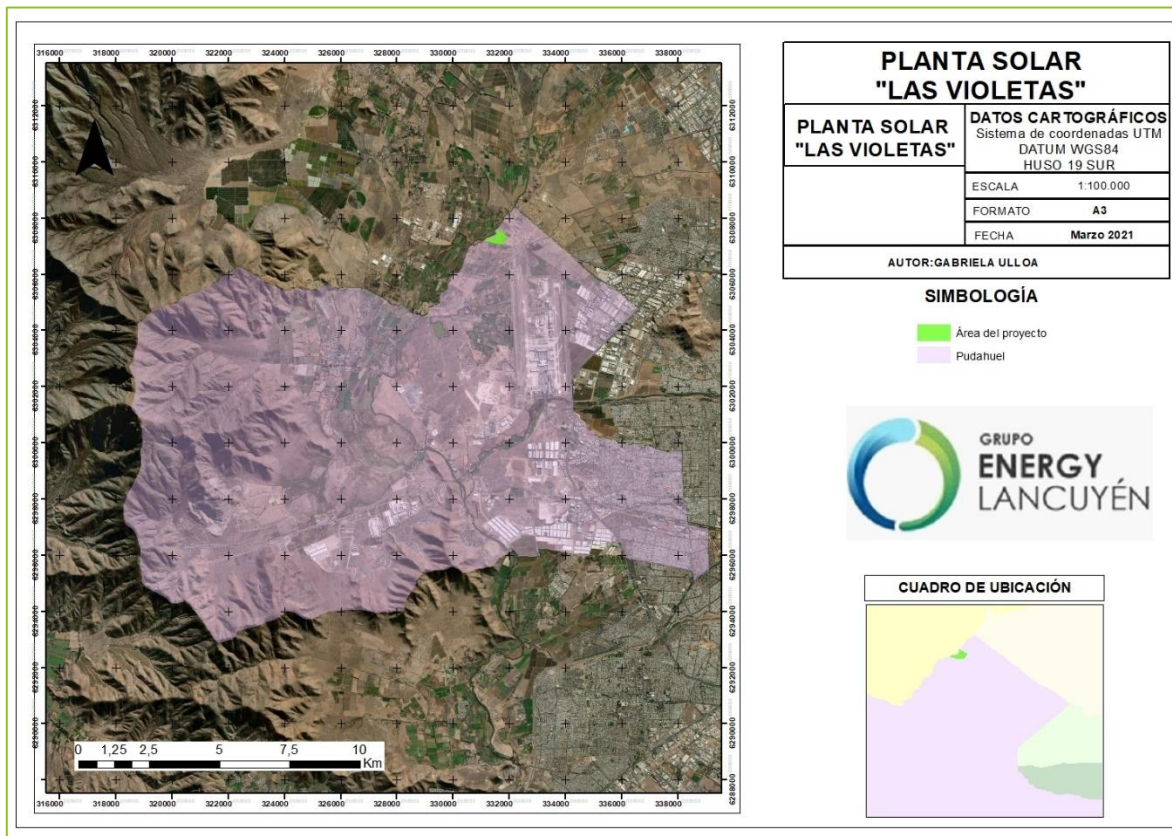
- Caracterizar la vegetación del área de influencia del Proyecto.
- Identificar y representar cartográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.
- Identificar la eventual presencia de formaciones vegetales afectas a la Ley N°20.283 (sobre Recuperación de Bosque nativo y Fomento forestal), particularmente respecto de bosque nativo.
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia.
- Detectar la eventual presencia de especies en categoría de conservación, y registrar su localización dentro del área de influencia.
- Determinar la presencia de ambientes singulares de acuerdo con sus atributos vegetaciones y/o florísticos.

ÁREA DE ESTUDIO

3.1 Emplazamiento del proyecto

El Proyecto se ubicará en un sector ubicado en la calle lo Ovalle, Comuna de Pudahuel, Región Metropolitana (Figura 1).

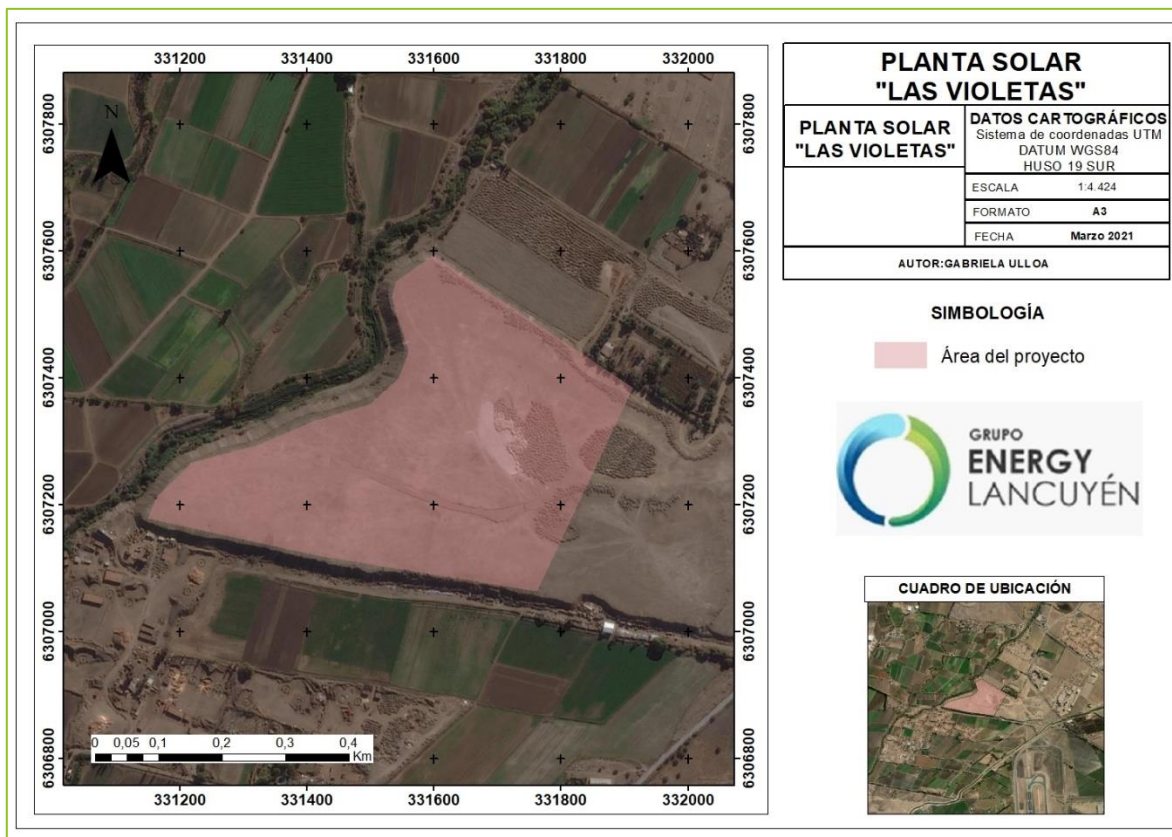
Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto.



Fuente: Elaboración propia (2021)

El área de emplazamiento del proyecto está dentro una matriz que corresponde a un relleno de suelos de distinto origen el cual es perteneciente a un particular, posee un alto nivel de intervención humana. En la (Figura 2) se presenta el polígono del área de emplazamiento del proyecto.

Figura 2. Área de emplazamiento del Proyecto



Fuente: Elaboración propia (2021)

METODOLOGÍA

4.1 Determinación de Área de Influencia

La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015), la Guía para la descripción del área de influencia (SEA 2017) y las definiciones contenidas en el D.S. 40/2012 considerando las dimensiones y alcances del proyecto y su relación con los ecosistemas terrestres.

De acuerdo con lo anterior, el Área de Influencia se ha establecido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

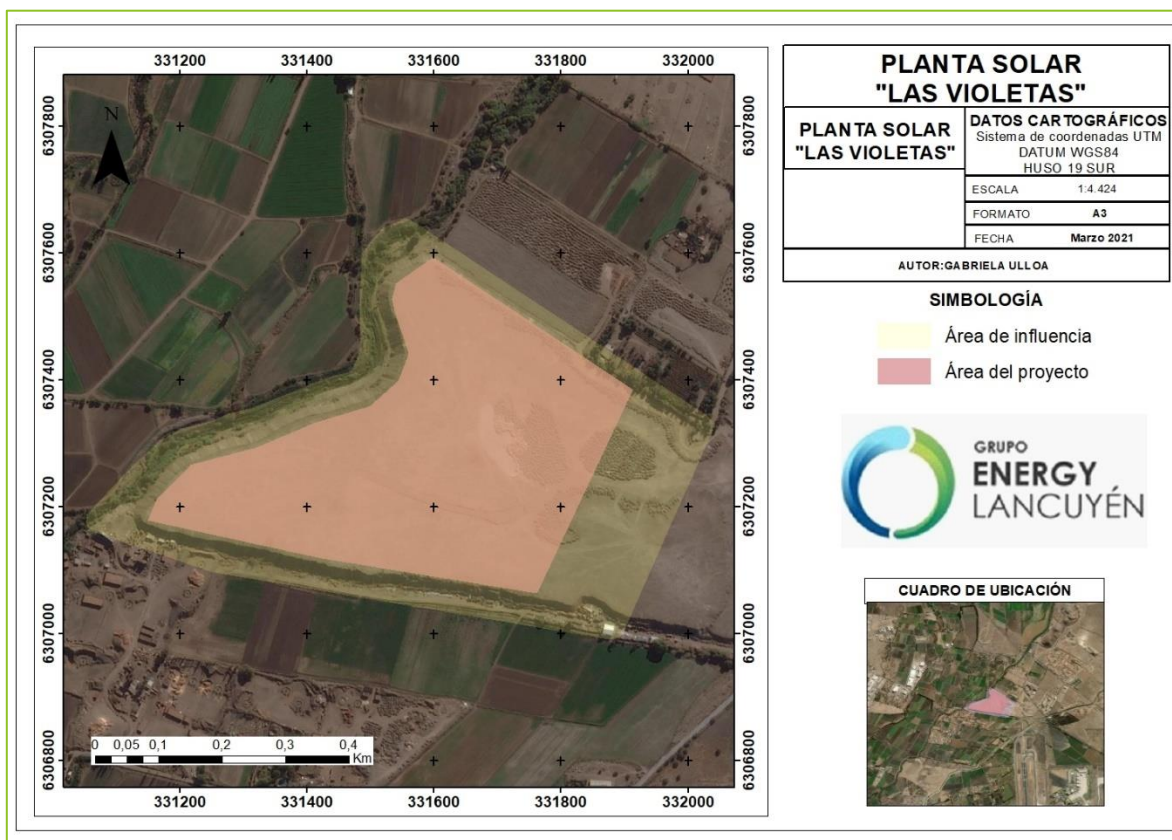
- **Espacio geográfico de emplazamiento**, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto.

- **Efectos o riesgos de construcción y operación**, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas debido a las distintas actividades de la fase de construcción y fase de operación del proyecto.

Si bien la totalidad de la superficie corresponde a sector con alto nivel de transformación y presión antrópica, el Área de Influencia se establece en consideración de las principales superficies con sistemas ecológicos terrestres que serán afectadas producto de las actividades y obras contempladas por el Proyecto e informadas por el Titular previo a la realización de la campaña. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 20 hectáreas, que ha sido delimitado en función de las nuevas obras contempladas en el Proyecto.

La distribución espacial del área de influencia definida para este componente se muestra a continuación en la (Figura 3).

Figura 3. Área de Influencia del Proyecto.

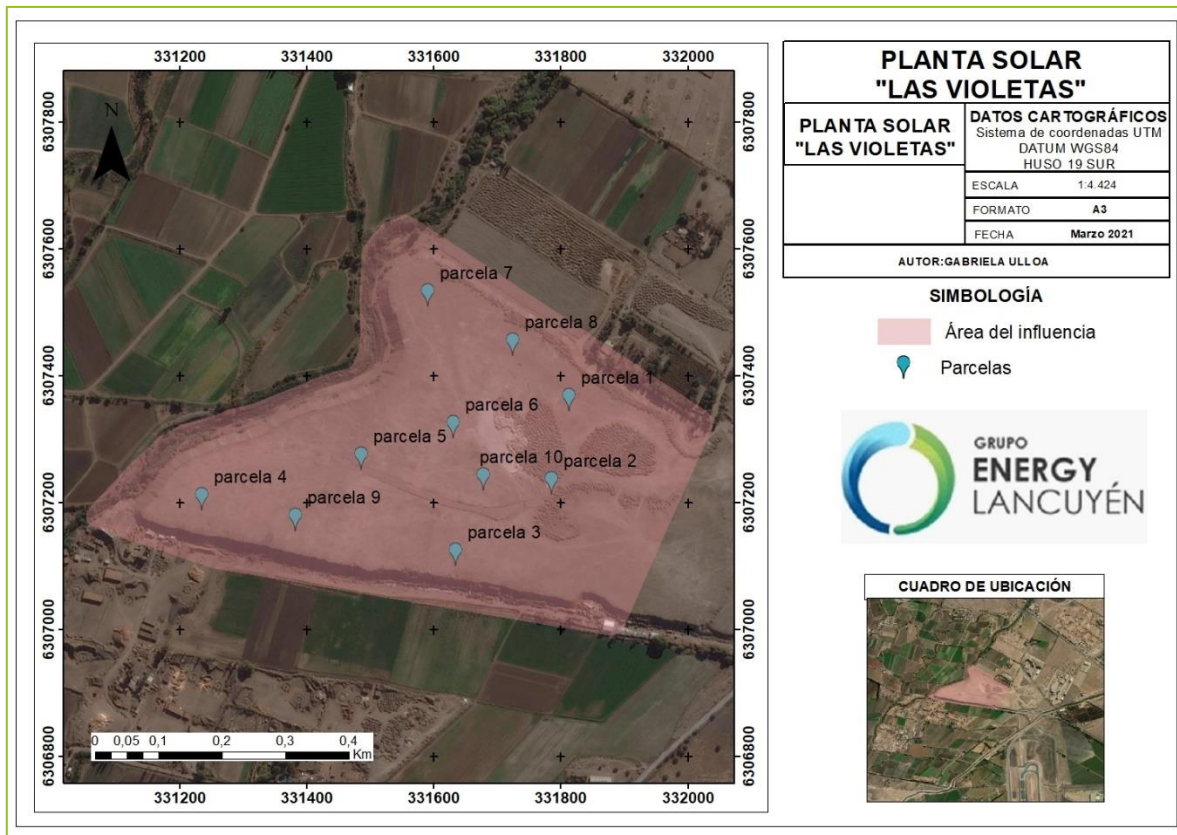


4.2 Diseño y Esfuerzo de muestreo

El muestreo en terreno fue diseñado y ejecutado considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas antropizadas (relleno de suelos de distinto origen).

El diseño del muestreo, la selección y justificación de las metodologías consideró lo establecido en la legislación ambiental vigente, y en las guías metodológicas como: i) Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre (SEA, 2015), ii) “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), iii) Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación”, iv) “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Terrestre” (SAG, 2010), v) “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA” (CONAF, 2020), entre otros. Para este estudio de línea base se efectuó una campaña durante los días 9 y 1 de Febrero de 2021, en la que se relevó información en los distintos sectores del área de influencia del Proyecto. El esfuerzo de muestreo consideró un total de diez (10) puntos de muestreo aleatorio simple (Tabla 1), debido a que se trataba de una de relleno y casi sin presencia de vegetación arbórea, junto a una prospección pedestre a lo largo del AI del proyecto (Figura 4) con la finalidad de evidenciar especies geófitas dentro del área de influencia del proyecto.

Figura 4. Parcelas de muestreo dentro del Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia (2021)

Tabla 1. Coordenadas de Parcelas de Muestreo.

Vértice	Coordenadas UTM WGS 84 Huso 19 Sur	
	Este	Norte
1	70,807633	33,359753
2	70,808120	33,360980
3	70,809581	33,361903
4	70,814007	33,361088
5	70,811285	33,360571
6	70,809631	33,360111
7	70,809996	33,358266
8	70,808625	33,358891
9	70,812367	33,361306
10	70,809215	33,360940

Fuente: Elaboración propia (2021)

4.3 Antecedentes bibliográficos

Se revisó y recopiló información de las principales fuentes de referencia para la caracterización de la vegetación de Chile, lo que permite establecer un marco florístico, vegetacional y biogeográfico para el área evaluada. Este marco se obtuvo a partir de una revisión que considera antecedentes nacionales; (Luebert y Pliscoff, 2006), y regionales (Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2006).

4.4 Fotointerpretación de imágenes satelitales del Área de Influencia

Se definió y delimitó unidades homogéneas de vegetación a partir de la interpretación de fotografías aéreas disponibles en Google-Earth del área evaluada. Esta delimitación utilizó criterios de color, textura y distribución de patrones (principalmente vegetaciones) en las imágenes, lo que permitió delimitar las unidades cartográficas previamente en gabinete para su posterior verificación en terreno. Una vez caracterizadas las unidades vegetales en terreno, se corrigieron los límites de las unidades foto interpretadas previamente. La escala de trabajo promedio utilizada para la delimitación cartográfica de las unidades fue de 1: 1000.

4.5 Trabajo de campo

4.5.1 Caracterización de la vegetación

La vegetación terrestre fue caracterizada mediante una aproximación cartográfica fisionómica basada en el método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), descrita y adaptada para Chile por Etienne y Prado (1982). Este método considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre, y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada.

Esta representación se obtiene a través de la evaluación de tres (3) variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

4.5.2 Descripción en Terreno y Clasificación de la Vegetación

La caracterización de la vegetación en terreno contempló una verificación de la delimitación realizada previamente en gabinete, y una rectificación en caso de que fuese necesario, de forma tal de dar cuenta la vegetación presente en el área evaluada.

Conceptualmente, una formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisionómico; el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. De acuerdo con ello, se puede clasificar la vegetación en cuatro (4) tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceos:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- **Leñosos bajos (arbustivos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- **Leñosos altos (arbóreos):** son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- **Suculentos (cactus y chaguales):** bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada (Di Castri, 1968).

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratas, para cada unidad identificada en terreno. Todo ello se entrega en cuadros resumidos y se explica en términos generales para cada formación vegetal segregada en el área prospectada.

Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 2. Categorías de Cobertura y Codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Código	Índice
1 - 5	muy escasa	me	1
5 - 10	escasa	e	2
10 - 25	muy abierta	mc	3
25 - 50	abierta	c	4
50 - 75	semidensa	pd	5
75 - 90	densa	d	6
90 - 100	muy densa	md	7

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982).

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. La codificación para denotar las especies dominantes de cada unidad se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 3. Codificación de las especies dominantes.

Tipo biológico	Código	
	Género	Especie
Leñoso alto (LA)	MAYÚSCULA	MAYÚSCULA
Leñoso bajo (LB)	MAYÚSCULA	minúscula
Herbáceo (H)	minúscula	minúscula
Suculento (S)	minúscula	MAYÚSCULA

Fuente: Elaboración a partir de Etienne y Prado (1982)

4.5.3 Caracterización de la Flora Terrestre

La caracterización de la flora vascular se realizó por medio de un muestreo que considera como unidad de análisis las unidades o formaciones vegetales. En estas unidades o formaciones de vegetación se realizó un total de diez (10) parcelas de muestreo que permitieron dar cuenta de la riqueza florística de cada formación vegetal definida para el área de influencia. La localización de cada parcela se determinó de forma aleatoria,

buscando realizar un mayor número de parcelas de muestreo en aquellas unidades de vegetación con mayor superficie relativa.

La información florística se registró siguiendo el método de inventarios fitosociológicos descrito por Braun-Blanquet (1987). Este método considera la elaboración de un listado de especies presentes en un área limitada, homogénea y representativa de un tipo de vegetación (Steubing et al. 2002). La localización de cada parcela de muestreo se presenta en detalle en la figura 3.

Las parcelas fueron rectangulares y su superficie fue de 200 m² (20x10 m²) (Steubing et al. 2002). La cobertura o densidad de cada especie fue registrada siguiendo la escala propuesta por Braun-Blanquet (1987), como se indica en la tabla 4.

Tabla 4. Escala de abundancia relativa según Braun-Blanquet (1987).

Código de Cobertura	Descripción de Cobertura
p	Registro fuera de la parcela (pero cerca de los límites); cobertura insignificante
r	individuo solitario, cobertura insignificante
+	pocos individuos con cobertura poco significativa
1	numerosos individuos con cobertura < 5%
2m	número de individuos > 50 con cobertura < 5%
2a	numerosos individuos con cobertura entre 5 -15 %
2b	cobertura entre 16 - 25 %
3	cobertura entre 26 - 50 %
4	cobertura entre 51 - 75 %
5	cobertura entre 76 - 100%

Fuente: Modificado de Braun-Blanquet (1987).

Las especies que no pudieron ser identificadas en terreno fueron colectadas e identificadas por medio de claves taxonómicas y referencias bibliográficas pertinentes.

Todas estas especies fueron sistematizadas en un listado, de acuerdo con la taxonomía actual, jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el origen biogeográfico de cada especie y su categoría de conservación oficial.

La localización espacial de cada una de las parcelas de muestreo fue registrada por las coordenadas (UTM, WGS84) de su punto central (ver detalle en la Tabla 1).

Paralelamente a las parcelas realizadas, se realizó un recorrido pedestre dentro de toda el área de influencia.

4.5.4 Elaboración de la Cartografía de Vegetación

Una vez verificadas y rectificadas las unidades cartográficas, se elaboró un mapa que contiene la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación vegetal según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación vegetal
- Especies dominantes
- Superficie (en ha).

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos), horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetal, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies en alguna categoría de conservación.

4.5.5 Especies en categoría de conservación

La categoría de conservación se presenta de acuerdo a lo señalado por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), aprobado por el DS N° 29, de 2011, del Ministerio del Medio Ambiente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 19.300, establecida en los D.S. N° 151/2006 (MINSEGPRES, 2007), D.S. N° 50/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 51/2008 (MINSEGPRES, 2008), D.S. N° 23/2009 (MINSEGPRES, 2009), D.S. N° 33/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 41/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 42/2011 (MMA, 2012), D.S. N° 19/2012 (MMA, 2013), D.S. N° 13/2013 (MMA, 2013), D.S. N° 52/2014 (MMA, 2014), D.S. N° 38/2015, D.S. N° 16/2016 (MMA, 2016), D.S. N° 06/2017 (MMA, 2017), D.S. N° 23/2019 (MMA, 2020) y D.S. N° 16/2020 (MMA, 2020). Para aquellas especies no consideradas en estos decretos se recurrió a lo mencionado en el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en su listado nacional.

Las categorías de conservación consideradas son aquellas recomendadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. 29/2011) del Ministerio del Medio Ambiente y definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales corresponden a: Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos insuficientes.

- **Extinta (EX):** cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

- **Extinta en Estado Silvestre (EW):** cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), ya lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.
- **En Peligro Crítico (CR):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
- **En Peligro (EN):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
- **Vulnerable (VU):** cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- **Casi amenazada (CA):** Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.
- **Preocupación menor (LC):** Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.
- **Datos insuficientes (DI):** Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

4.5.6 Identificación de formaciones vegetales afectas a la Ley 20.283

4.5.6.1 Identificación de Unidades de Bosque

La evaluación de la eventual presencia de unidades de bosque se realizó de acuerdo con lo establecido en el artículo N°2 de la Ley 20.283, donde se estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima.
- Tener por lo menos 40 m de ancho.

- Y presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección, y bosque nativo de uso múltiple tal como se señala en los artículos N°3, N°4, N°5 y N°6 de la Ley 20.283, donde se establece:

- 3) *“Bosque nativo: bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.*
- 4) *Bosque nativo de preservación: aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.*
- 5) *Bosque nativo de conservación y protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.*
- 6) *Bosque nativo de uso múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.”*

4.5.7 Singularidad Ambiental

Se efectuó una evaluación respecto de la eventual presencia de unidades cartográficas ambientalmente singulares correspondientes a formaciones vegetales u otros recubrimientos de suelo (plantaciones, terrenos agrícolas), en base a una adaptación de los criterios (aplicables al área de influencia) señalados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020) y la Guía para la descripción del área de influencia (SEA, 2015), mencionados a continuación:

- 1) Formaciones vegetales donde destaca una alta riqueza de flora vascular, endemismos y/o especies con distribución restringida a la Región Metropolitana.
- 2) Formaciones vegetales con registros de especies en categoría de conservación consideradas como amenazadas (En Peligro, Vulnerables o Casi Amenazadas).
- 3) Presencia de formaciones vegetales que intersecan con algún un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad o a área bajo protección oficial.

- 4) Eventual presencia de formaciones vegetales de bosque nativo.

RESULTADOS

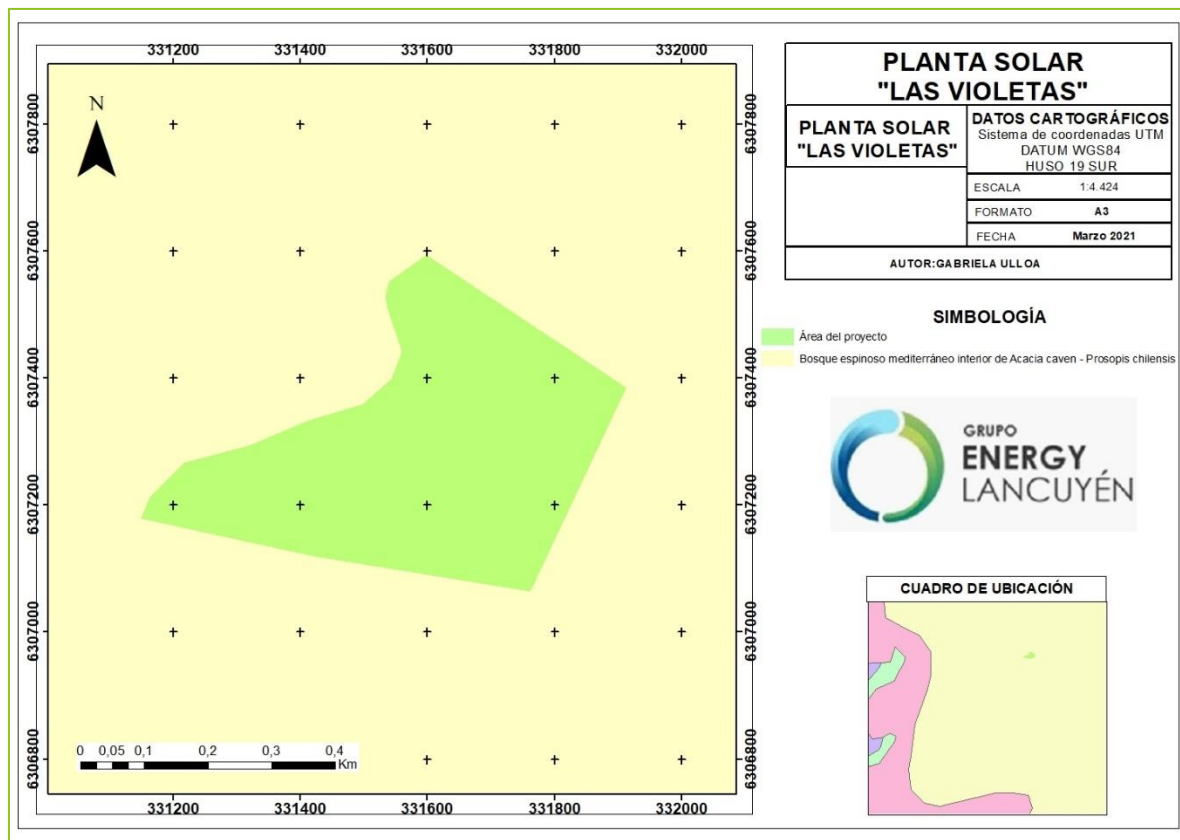
5.1 Antecedentes bibliográficos

Según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006), el Área de Influencia se encuentra inserta en la formación Bosque espinoso, específicamente pertenece al Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* (Figura 5), el cual corresponde a bosque espinoso abierto dominado principalmente por las especies *Prosopis Chilensis* y *Acacia caven*, la estrata arbustiva está compuesta por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrum* y *Proustia cuneifolia*. Respecto a la estrata herbácea se encuentran las especies introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cadunculis* las cuales revelan el gran nivel de degradación que presenta esta zona.

Este piso vegetacional se distribuye entre sectores planos o de pendientes suaves de la depresión intermedia de las Regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso de los 200-800 m. Su dinámica corresponde a una fase de degradación del bosque esclerófilo original (Oberdorfer 1960),

La composición florística presente corresponde a: *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *B. paniculata*, *Bromus bacterianus*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Echinopsis chiloensis*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Prosopis chilensis*, *Proustia cunefolia*, *Quillaja saponaria*, *Shinus polygamus* y *Solanum ligustrum*.

Figura 5. Pisos vegetaciones presentes dentro del AI



Fuente: Elaboración propia (2021)

5.2 Descripción de la vegetación registrada en el área de influencia

En el área de influencia del Proyecto, se han registrado un recubrimiento de suelo, que abarca una superficie total de 20 hectáreas (tabla 5), conformada en su totalidad por rellenos de suelos de distinto origen, por lo cual la mayor parte de la superficie corresponde a Pradera, la menor superficie la representa la formación arbórea (que corresponde a arbustos y arboles presentes en la servidumbre). Así, el área de influencia corresponde a una zona altamente antropizada, donde la mayor parte de la vegetación es de origen artificial. El resumen del recubrimiento de suelo correspondiente a las unidades vegetaciones se muestran en la (Tabla 6) junto a sus especies dominantes, superficie, su representatividad en el área de influencia y las unidades cartográficas correspondientes a cada unidad vegetal.

Tabla 5. Tabla Resumen del recubrimiento de suelo del área de influencia.

RECUBRIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE	
	ha	%
Pradera	19	95%
Formación Arbórea	1	5%
Total, Superficie Área de Influencia	20	100

Tabla 6. Detalle de la caracterización de las unidades de vegetación definidas en el área de influencia, según el método COT (Etienne y Prado, 1982).

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetal	Unidades cartográficas	Tipos biológicos	Especies dominantes	Superficie	
					ha	%
Pradera	Pradera	UC-01	H	rr, cs	19	95%
Formación Arborea	Vegetación Arbustiva y Arbórea	UC-02	LB	Ag, Ng	1	5%
Total, Superficie Área de Influencia					20	100

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

COT: Carta Ocupación de Tierras					
Códigos de cobertura/ % de cobertura		Códigos de Especies		Especies Herbáceas	
1	muy escasa (1-5)	Especies Leñosas Bajas		cs	<i>Centaurea solstitialis</i>
2	escasa (5-10)	Ag	<i>Atriplex glauca</i>	cc	<i>Cynara cardunculus</i>
3	muy clara (10-25)	Ac	<i>Acacia caven</i>	cc	<i>Conyza canadensis</i>
4	clara (25-50)	Ng	<i>Nicotiana glauca</i>	ds	<i>Datura stramonium</i>
5	poco densa (50-75)	Sb	<i>Salix babylonica</i>	ls	<i>Lactuca serriola</i>
6	densa (75-90)	Sa	<i>Schinus areira</i>	lt	<i>Lobelia tupa</i>
7	muy densa (90-100)			mc	<i>Modiola caroliniana</i>
Tipos Biológicos				rr	<i>Raphanus raphanistrum</i>
LA	Leñoso Alto			rr	<i>Rapistrum rugosum</i>
LB	Leñoso Bajo			sg	<i>Silene gallica</i>
H	Herbáceo			vt	<i>Verbascum thapsus</i>
S	Suculento				

5.3 Descripción de los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales

La vegetación del área de influencia se encuentra constituida por formaciones artificiales, las cuales son dominadas por especies de origen alóctono, con presencia de especies nativas dispuestas aleatoriamente. Se identificó en total dos (02) recubrimientos de suelo en el área de influencia correspondiente a Pradera y Formación Arbórea (Figura 8).

Pradera

Unidad vegetal artificial con fisionomía de pradera (Figura 6), cuyo estrato herbáceo está dominado por *Rhysopistrum rugosum* (falso yuyo), con presencia *centaurea solstitialis*. La cobertura herbácea observada es muy densa (>90%). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 95% del área de influencia, exceptuando los sectores de caminos internos y cierre perimetral. Se encuentra representada por 01 unidad cartográfica (UC-01). La composición florística identificada en esta unidad se presenta en la tabla 7.



Figura 6. Pradera compuesta en su mayoría por *Rhospistrum rugosum* seco a) *Centaurea solstitialis* b)

Formación Arbórea

El estrato arbóreo, se encuentran algunos individuos de *Shinus areira* y *Salix babylonica* (Figura 7). En cuanto a las especies arbustivas corresponde a *Nicotiana glauca* y *Atriplex glauca* en su gran mayoría. La cobertura observada es escasa (>10). El recubrimiento de esta unidad corresponde al 5% del área de influencia, exceptuando los sectores de caminos internos y cierre perimetral. Se encuentra representada por 02 unidad cartográfica (UC-02). La composición florística identificada en esta unidad se presenta en la tabla 7.



Figura 7. Cubierta vegetal de *Atriplex glauca* a) Hoja de *Atriplex glauca* b) Individuo solitario de *Nicotiana glauca* c)

Figura 8. Formaciones vegetales dentro del área de influencia

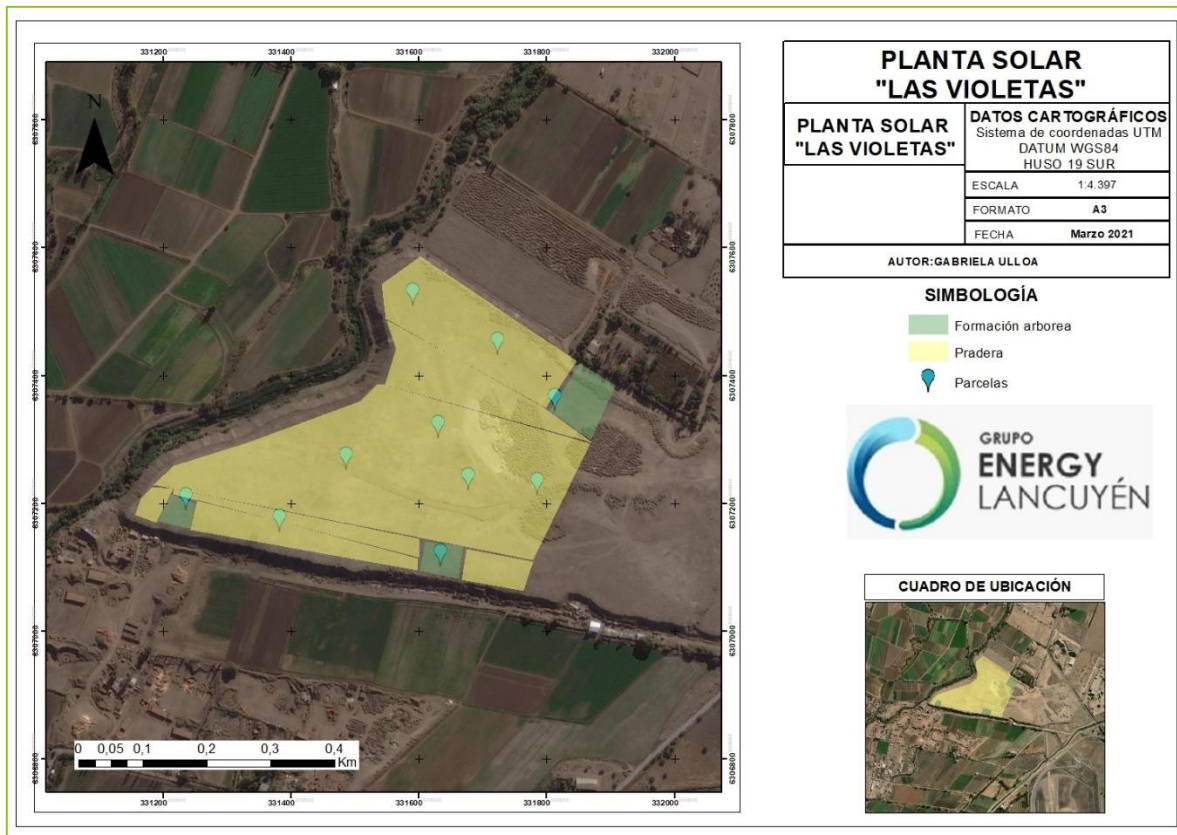


Tabla 7. Listado de especies de flora vascular registradas en los distintos recubrimientos de suelo del Área de influencia.

Especie	Forma de crecimiento	Origen geográfico	Recubrimiento de suelo	
			Pradera	Vegetación Arborea
<i>Atriplex glauca</i>	Arbusto	Alóctona		X
<i>Centaurea solstitialis</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Cynara cardunculus</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Conyza canadensis</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Datura stramonium</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Lactuca serriola</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Lobelia tupa</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Modiola caroliniana</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Raphanus raphanistrum</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Rapistrum rugosum</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Silene gallica</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Verbascum thapsus</i>	Hierba	Alóctona	X	
<i>Acacia caven</i>	Árbol	Alóctona		X
<i>Nicotiana glauca</i>	Arbusto	Alóctona		X
<i>Salix babylonica</i>	Árbol	Alóctona		X
<i>Schinus areira</i>	Árbol	Alóctona		X
Total, por zona			11	5
Total			16	

Fuente: Elaboración propia.

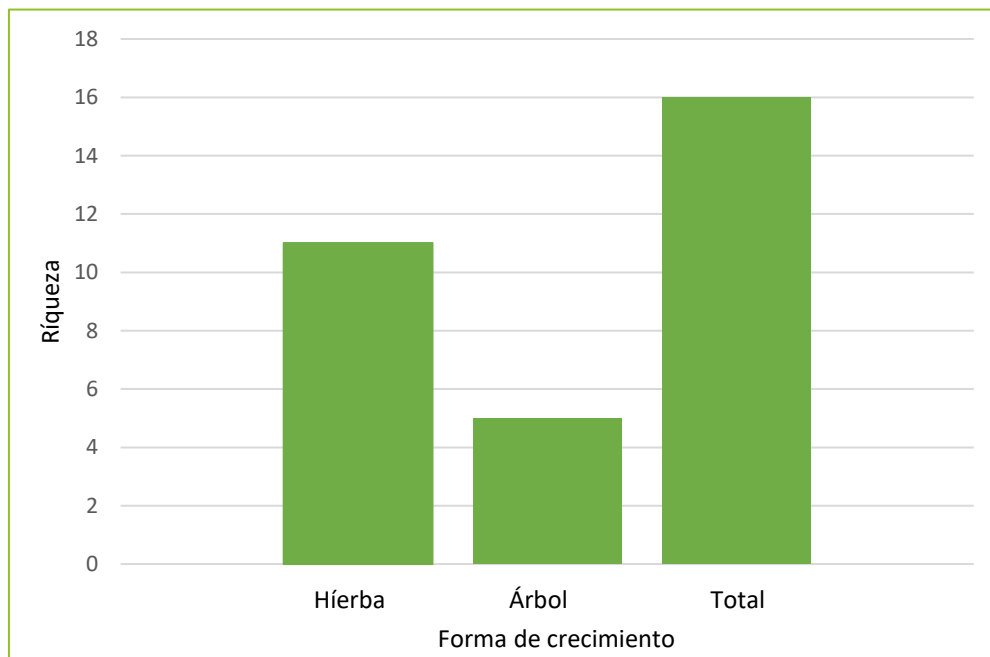
5.4.1 Riqueza, diversidad y composición

Se registró una riqueza total de 16 especies de flora vascular (tabla 7). De acuerdo con el origen geográfico, la mayoría de las especies registradas es de origen alóctono. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

Según la riqueza de especies según su forma de vida (Figura 9) la mayoría de las especies registradas (11) corresponden a hierbas, y representan el 68,75% de la riqueza total registrada; seguido por árboles y arbustos que representan un 31,25%.

En términos taxonómicos, se registró un total de once (11) familias, las cuales corresponde a, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Asteraceae, Brasicácea, Campanulaceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, Malvaceae, Salicaceae, Scrophulariaceae, Solanaceae.

Figura 9. Riqueza de especies según su forma de vida.



Fuente: Elaboración propia.

5.4.2 Distribución y abundancia

Los registros de la abundancia (según Braun-Blanquet, 1979) de las especies registradas en cada inventario fitosociológico del área de Influencia se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 8. Registros de inventarios fitosociológicos.

Espece // Inventario	PM0 1	PM02	PM03	PM04	PM05	PM06	PM07	PM08	PM0 9	PM10
<i>Atriplex glauca</i>	2a	r	1	1	+	4	+			
<i>Centaurea solstitialis</i>								3		
<i>Cynara cardunculus</i>										r
<i>Datura stramonium</i>								+		
<i>Conyza canadensis</i>		+					+			
<i>Lactuca serriola</i>								+		
<i>Lobelia tupa</i>										r
<i>Modiola caroliniana</i>									r	
<i>Raphanus raphanistrum</i>					+					
<i>Rapistrum rugosum</i>	2m	4	2m		2m	+	2m			
<i>silene gallica</i>					3		3			3
<i>verbascum thapsus</i>							r			
<i>Acacia caven</i>	p									
<i>Nicotiana glauca</i>				r						
<i>Salix babylonica</i>	p									
<i>Schinus areira</i>	p									

Fuente: Elaboración propia.

5.4.3 Especies en categoría de conservación oficial

Durante la presente campaña, no se registró en el área de influencia especies que califiquen en alguna categoría de conservación.

5.5 Identificación de Formaciones Vegetales Afectas a la Ley 20.283

De acuerdo con los resultados obtenidos, no se registró en el área de influencia una unidad cartográfica que califique como formaciones de bosque nativo conforme a la normativa vigente.

5.6 Identificación de Áreas con Singularidad Ambiental

En relación con los resultados obtenidos para este componente, no se registran unidades cartográficas ambientalmente singulares en el área de influencia.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El área del proyecto presenta notables evidencias de degradación esto se debe a que el predio corresponde a una zona de relleno compuesto por distintos tipos de suelo y materiales, esto ha ocasionado la pérdida en su totalidad de su vegetación original. Es un área en su totalidad modificada (áreas de relleno) con una composición en su mayoría de especies alóctonas.

En el área de influencia del proyecto, se registraron dos tipos de cubierta vegetal, los cuales corresponden a Pradera y Formación Arbórea.

En relación con la flora identificada, se logró registrar una riqueza taxonómica de 16 especies de flora vascular, la mayoría de estas especies poseen un origen alóctono. De las cuales 11 especies corresponden a hierbas, 5 pertenecen a árboles y arbustos.

Respecto a los rangos de distribución de las especies detectadas, no se registraron especies con rango de distribución restringido a la Región Metropolitana.

En relación con los recubrimientos de suelo y formaciones vegetales identificados en terreno, no se identificaron unidades de vegetación que califiquen como bosque nativo de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, el área de influencia no interseca con áreas colocadas bajo protección oficial.

Finalmente, no se registraron unidades cartográficas ambientalmente singulares para el componente flora y vegetación en el área de influencia, además se generará un buffer de protección para toda la vegetación arbórea nativa presente por lo cual no existen impedimentos para llevar a cabo las actividades del proyecto desde el punto de vista de este componente ambiental.

Elaborado	Firma
Gabriela Ulloa Ingeniera Forestal	

7 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- BRAUN-BLANQUET, J., 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones. Madrid. 820 pp.
- CONAMA, 1996. Metodologías para la Caracterización Ambiental
- CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF), 2020. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.
- DI CASTRI, F. 1968. Esquisse écologique du Chili. En: Biologie de l'Amerique Australe. (DelamareDeboutteville, C. y E. Rapoport, eds.), Vol. IV, pp. 6-52. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, FR.
- Espinoza, N. 1996. Malezas Presentes en Chile. Editorial Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) Santiago, Chile.
- ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.
- FUENTES, N. SANCHÉZ, P. PAUCHARD, A. URRUTIA, J. CAVIERES, L. & A. MARTINCORREA. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB). Concepción. Chile.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.
- LUEBERT, F & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 pp.
- MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de

2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo N° 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo N° 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo N° 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el Diario oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N° 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el Diario oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°16 del 03 de junio de 2016; publicado en el Diario oficial el 16 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Decreto Supremo N°6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el Diario oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°79 del 04 de octubre de 2018; publicado en el Diario oficial el 19 de diciembre de 2018.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°23 del 30 de julio de 2019; publicado en el Diario oficial el 10 de julio de 2020.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Decreto Supremo N°16 del 03 de agosto de 2020; publicado en el Diario oficial el 17 de octubre de 2020.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley N° 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.

- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley N° 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
- SAG, 2010. Guía de Evaluación SAG: Medio Flora, Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación.
- SEA, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia – Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestre